Testowanie baniek spekulacyjnych w kryptowalutach

Jan Dziuba
Sebastian Rubaj

Na podstawie: Hafner, C. M. (2020) 'Testing for Bubbles in Cryptocurrencies with Time-Varying Volatility', *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), pp. 233–249

Dynamika baniek na rynku kryptowalut: Podejście GSADF (PSY)

Punkt wyjścia: Badanie Hafnera (2020) wykazało obecność baniek przy użyciu testu PWY, korygowanego o niestacjonarną zmienność.

Problem badawczy: Test PWY jest skuteczny dla pojedynczych epizodów, ale może mieć trudności z precyzyjnym datowaniem w przypadku wielokrotnych baniek

Rozwiązanie: Implementacja testu PSY (2015), sugerowanego przez Hafnera jako kierunek przyszłych badań.

Cel: Lepsza detekcja wielokrotnych baniek.

Dane

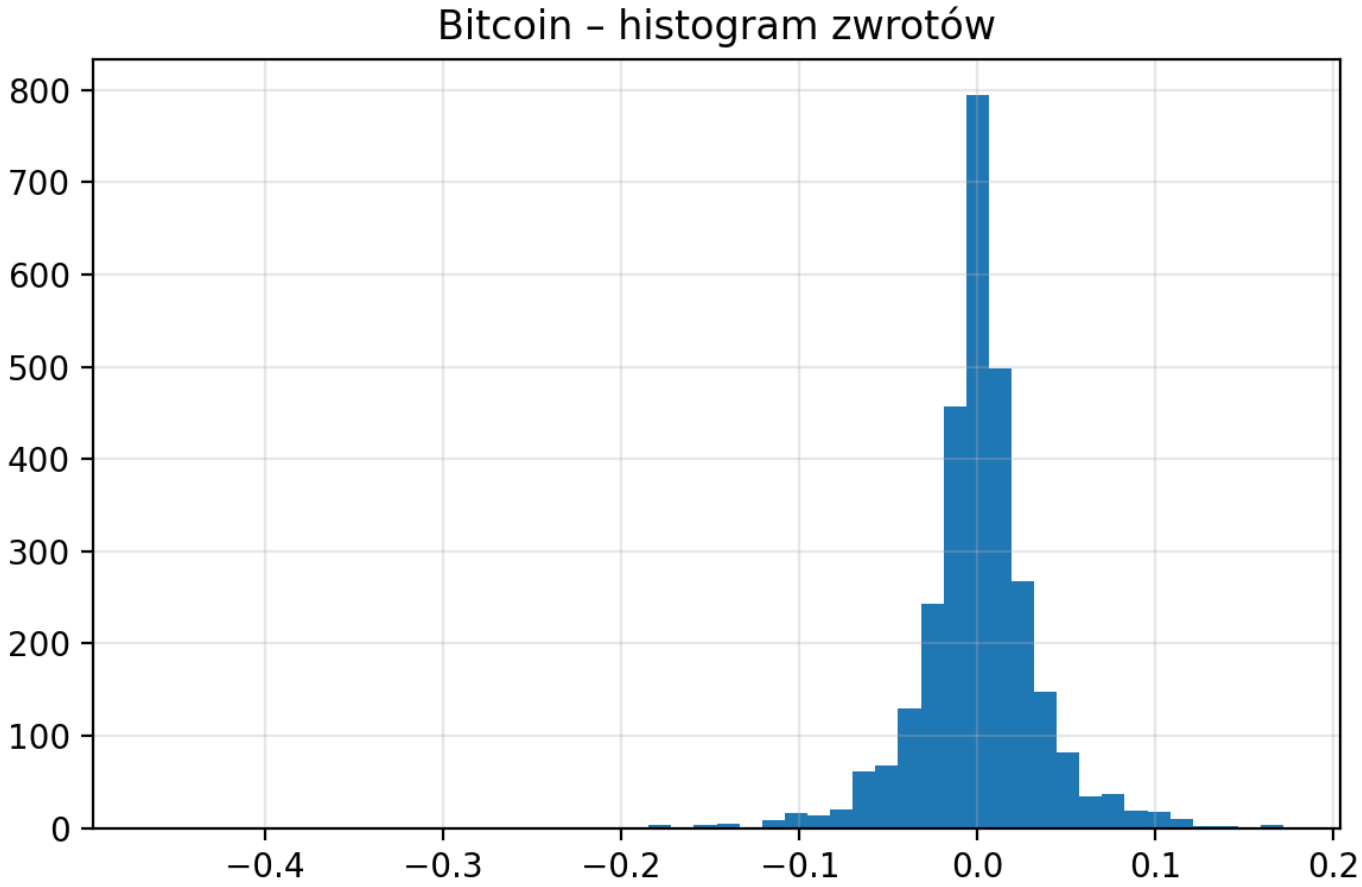
- Kontynuacja badania Hafnera
- Weryfikacja podejrzenia dojrzewania rynku
- Lata 2018 - 2026

Lp.	Kryptowaluta	Symbol	Obecność w badaniu Hafnera (2020)	Główna kategoria / Sektor
1	Bitcoin	BTC	Tak	Przechowywanie wartości
2	Ethereum	ETH	Tak	Platforma Smart Contracts
3	Binance Coin	BNB	Nie	Token giełdowy
4	XRP	XRP	Tak	Płatności międzybankowe
5	Cardano	ADA	Tak	Platforma Smart Contracts
6	Dogecoin	DOGE	Nie	Meme Coin
7	Litecoin	LTC	Tak	Płatności Peer-to-Peer
8	Bitcoin Cash	BCH	Tak	Płatności Peer-to-Peer
9	Stellar	XLM	Tak	Płatności transgraniczne
10	Monero	XMR	Tak	Prywatność
11	Dash	DASH	Tak	Płatności
12	NEM	XEM	Tak	Zarządzanie aktywami

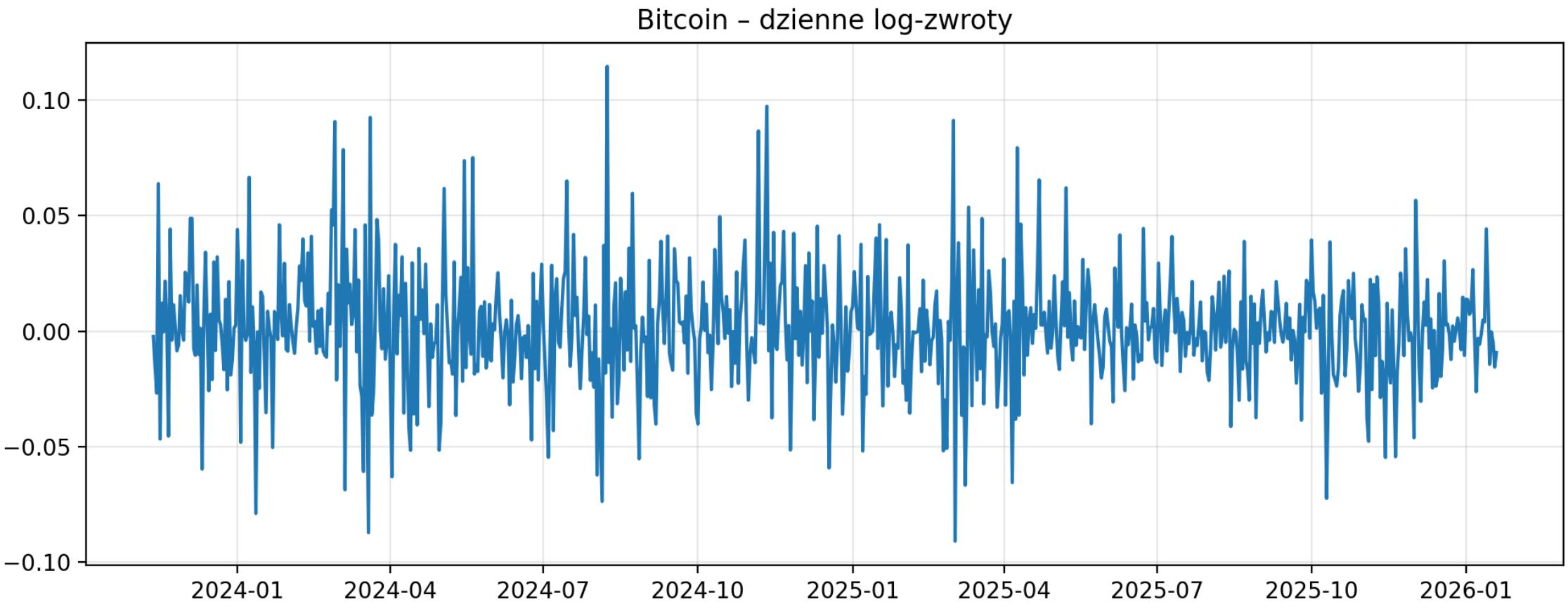
Wybrane statystyki opisowe logarytmicznych stóp zwrotu kryptowalut

	Średnia roczna stopa zwrotu	Roczna zmienność stóp zwrotu	Skośność rozkładu	Kurtoza rozkładu
Bitcoin	16,4223%	54,2337%	-0,963699	14,712691
Ethereum	12,1728%	71,2360%	-0,857267	11,020691
BinanceCoin	40,2685%	76,0078%	0,300070	21,634416
XRP	-1,5955%	85,1226%	0,386454	16,719097
Cardano	-5,8663%	85,5546%	0,269226	8,879365
Litecoin	-10,0398%	76,2370%	-0,537715	8,234884
Dogecoin	22,8929%	105,9917%	4,821525	102,116266

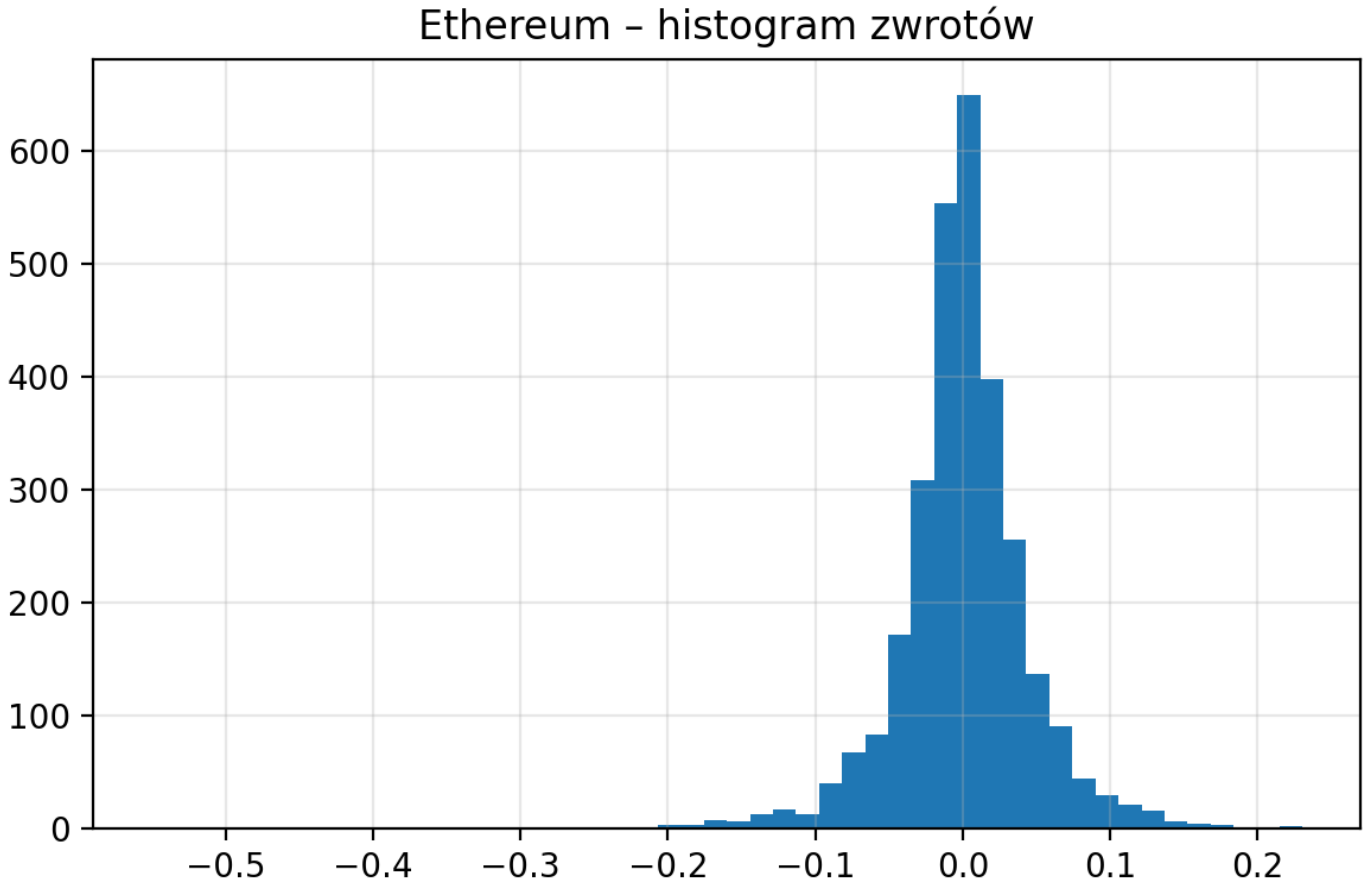
Bitcoin


Bitcoin – histogram zwrotów
800
700
600
500
400
300
200
100
0
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2

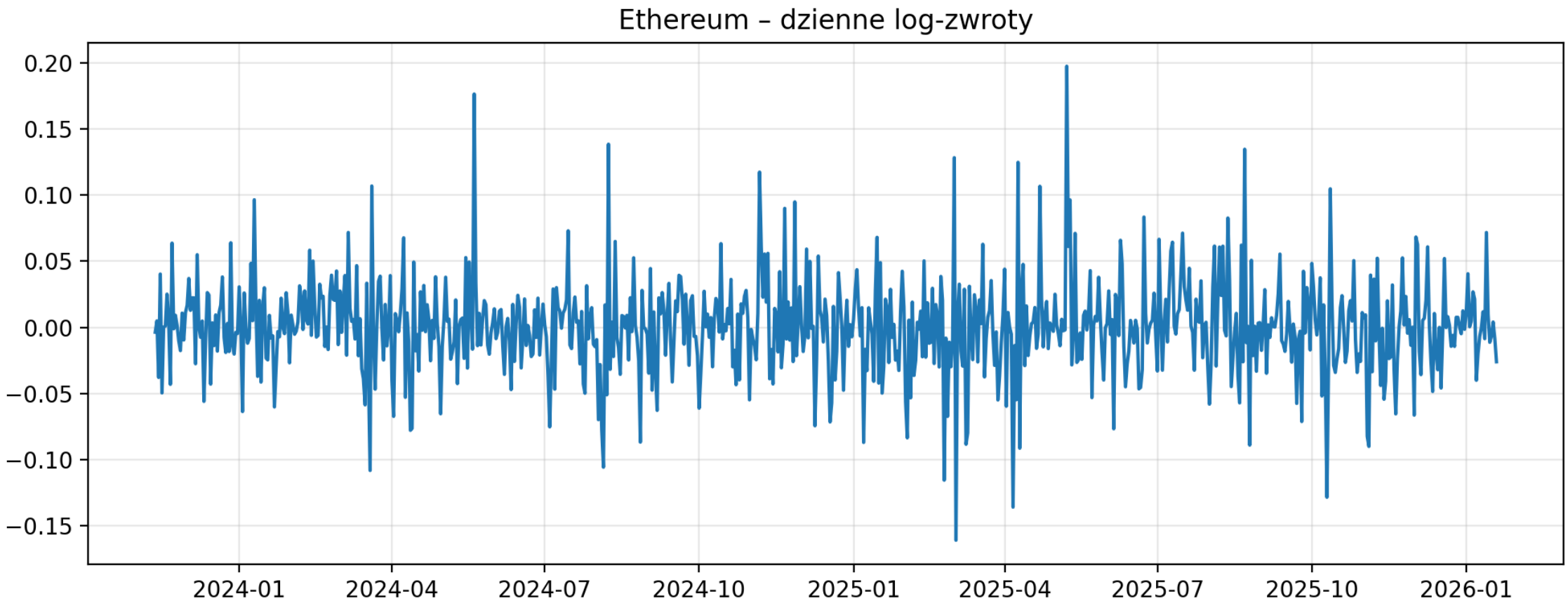
Bitcoin


Bitcoin – dzienne log-zwroty
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
2024-01
2024-04
2024-07
2024-10
2025-01
2025-04
2025-07
2025-10
2026-01

Ethereum


Ethereum – histogram zwrotów
600
500
400
300
200
100
0
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2

Ethereum


Ethereum – dzienne log-zwroty
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
2024-01
2024-04
2024-07
2024-10
2025-01
2025-04
2025-07
2025-10
2026-01

Metodologia I

Modelowanie średniej i usuwanie autokorelacji

Model AR(p) – wybór rzędu *p* według kryterium BIC

Uzyskanie reszt, które są wolne od liniowych zależności, ale wciąż posiadają zmienność

Kryptowaluta	Stopień zróżnicowania
Bitcoin	0
Ethereum	2
BinanceCoin	2
XRP	0
Cardano	0
Litecoin	0
Dogecoin	3
BitcoinCash	0
NEM	1
Dash	0
Stellar	0
Monero	1

Metodologia II

$$\varepsilon_t = g(t/T)\sqrt{h_t}\xi_t$$

Dekompozycja zmienności (Hafner, 2020)

Komponent długookresowy (deterministyczny) – estymacja nieparametryczną regresją jądrową (jądro gaussowskie)

Komponent krótkookresowy (stochastyczny) – modelowanie nagłych skoków zmienności (GARCH)

Metodologia II

Kryptowaluta	Model	alpha	beta	Szerokość pasma
BinanceCoin	GARCH(1,1)	0,034	0,185	-0,00679
BitcoinCash	GARCH(1,1)	0,057	0,092	0,006691
Bitcoin	GARCH(1,1)	0,055	0,000	0,003879
Cardano	GARCH(1,1)	0,023	0,476	0,010569
Dash	GARCH(1,1)	0,000	0,500	0,004072
Dogecoin	GARCH(1,1)	0,256	0,451	0,003394
Ethereum	GJR-GARCH ($\gamma = 0{,}793$)	0,000	0,459	0,024343
Litecoin	GARCH(1,1)	0,000	0,500	-0,0065
Monero	GARCH(1,1)	0,055	0,444	-0,00698
NEM	GARCH(1,1)	0,105	0,090	0,002715
Stellar	GARCH(1,1)	0,157	0,353	-0,00892
XRP	GARCH(1,1)	0,154	0,356	0,008145

Metodologia III

Detekcja Baniek (test PSY)

Algorytm Phillips-Shi-Yu (2015)

ADF – patrzy na cały okres

$$\Delta y_t = \hat{\alpha}_{r_1,r_2} + \hat{\beta}_{r_1,r_2} y_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} \hat{\phi}^{j}_{r_1,r_2} \Delta y_{t-j} + \hat{\varepsilon}_t$$

GSADF – przesuwane okno – test globalny na obecność bańki

$$GSADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0,1], r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^{r_2}$$

BSADF – okno rozszerzające się wstecz – datowanie okresów spekulacyjnych

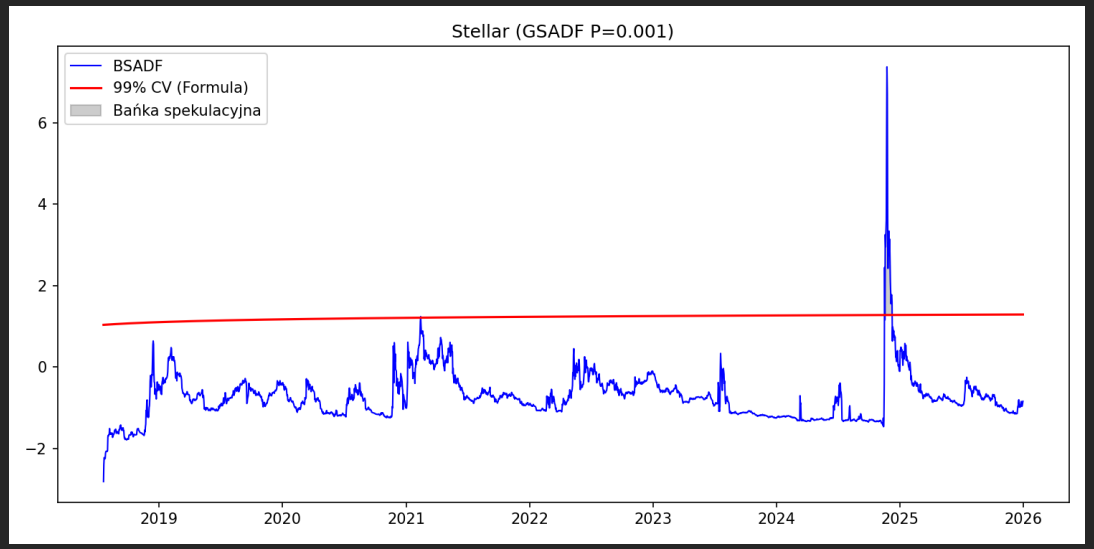
Metodologia IV

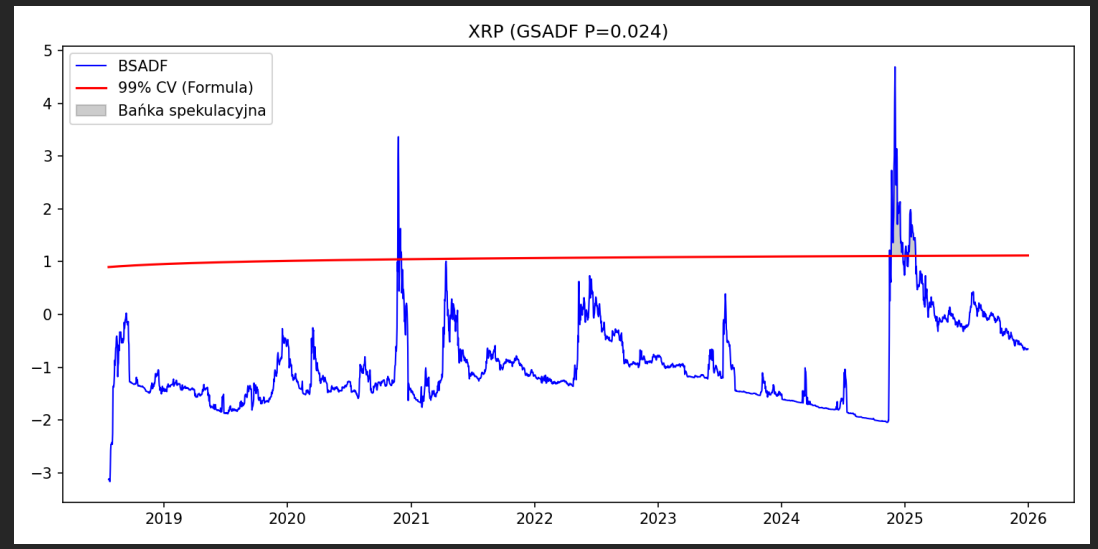
- Nietypowe rozkłady błędów (wild bootstrap)
- Symulacja 10000 ścieżek cenowych (rozkład Mammena)
- Dynamiczne wartości krytyczne, które dopasowują się do zmienności rynku w czasie

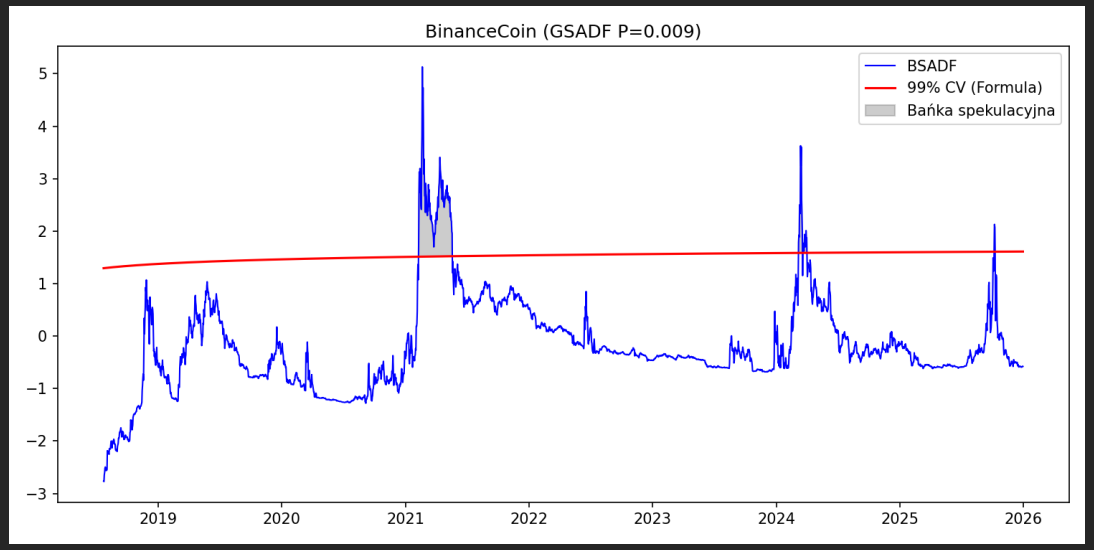


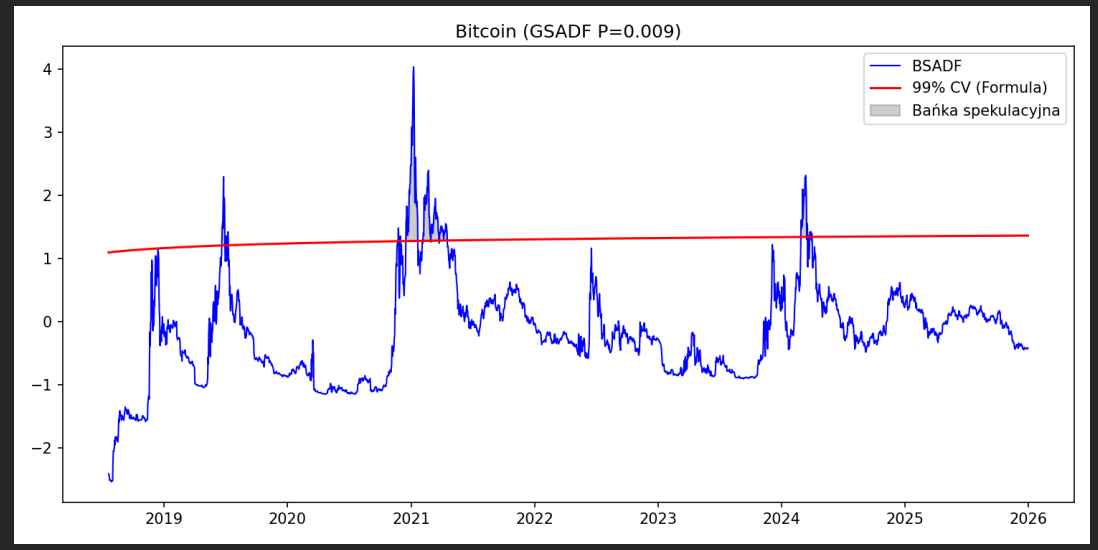
Wyniki empiryczne

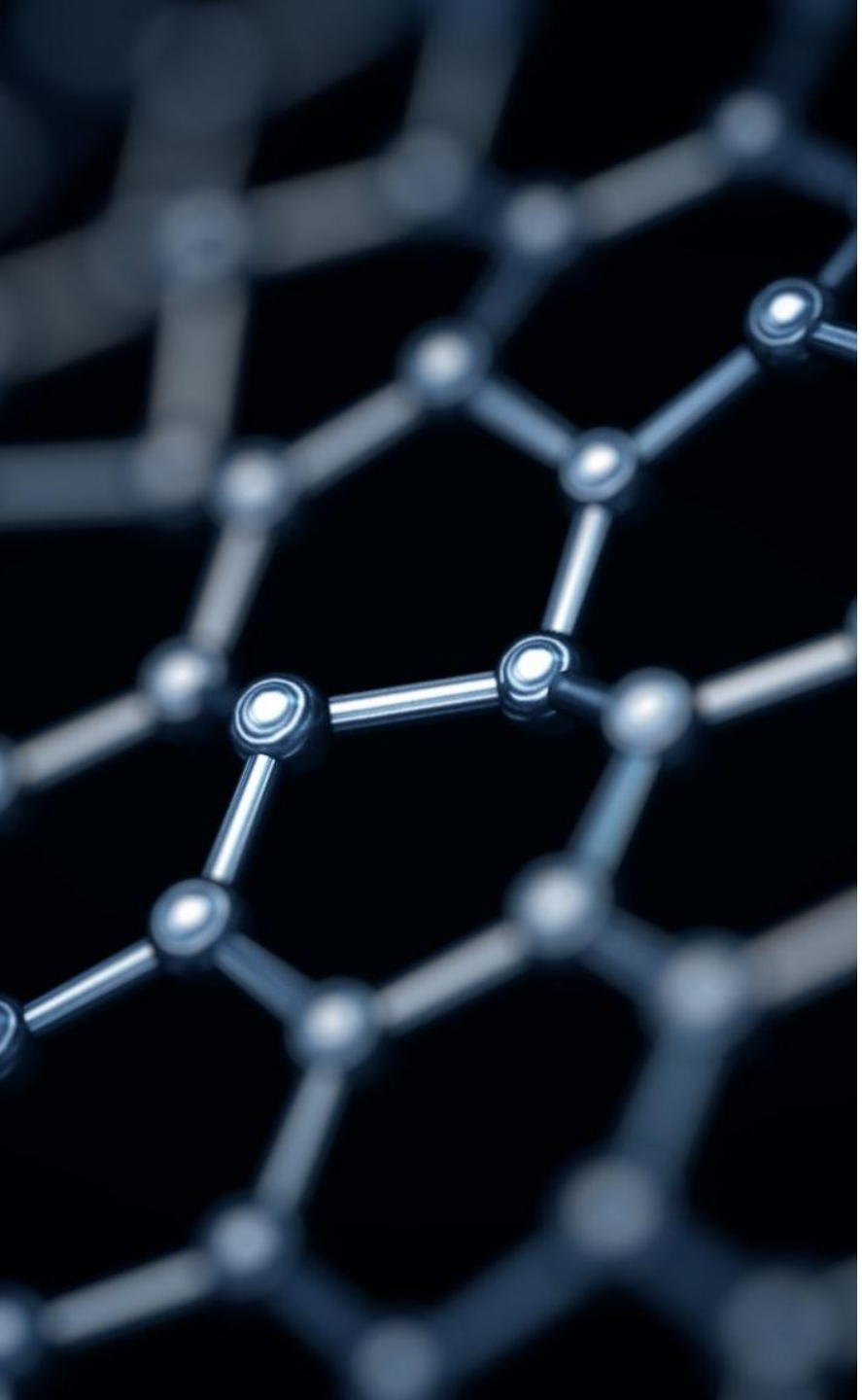
Kryptowaluta	Max GSADF	p-value
Binance Coin	5,1305	0,0086
Bitcoin	4,0322	0,0095
Bitcoin Cash	2,3394	0,2562
Cardano	2,9617	0,084
Dash	3,0204	0,2114
Dogecoin	3,3268	0,2107
Ethereum	2,4816	0,1683
Litecoin	1,5914	0,6262
Monero	1,0416	0,9361
NEM	2,9223	0,2162
Stellar	7,3682	0,0014
XRP	4,6901	0,0244


Stellar (GSADF P=0.001)
BSADF
99% CV (Formula)
Bańka spekulacyjna
6
4
2
0
−2
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026


XRP (GSADF P=0.024)
BSADF
99% CV (Formula)
Bańka spekulacyjna
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026


BinanceCoin (GSADF P=0.009)
BSADF
99% CV (Formula)
Bańka spekulacyjna
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026


Bitcoin (GSADF P=0.009)
BSADF
99% CV (Formula)
Bańka spekulacyjna
4
3
2
1
0
−1
−2
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

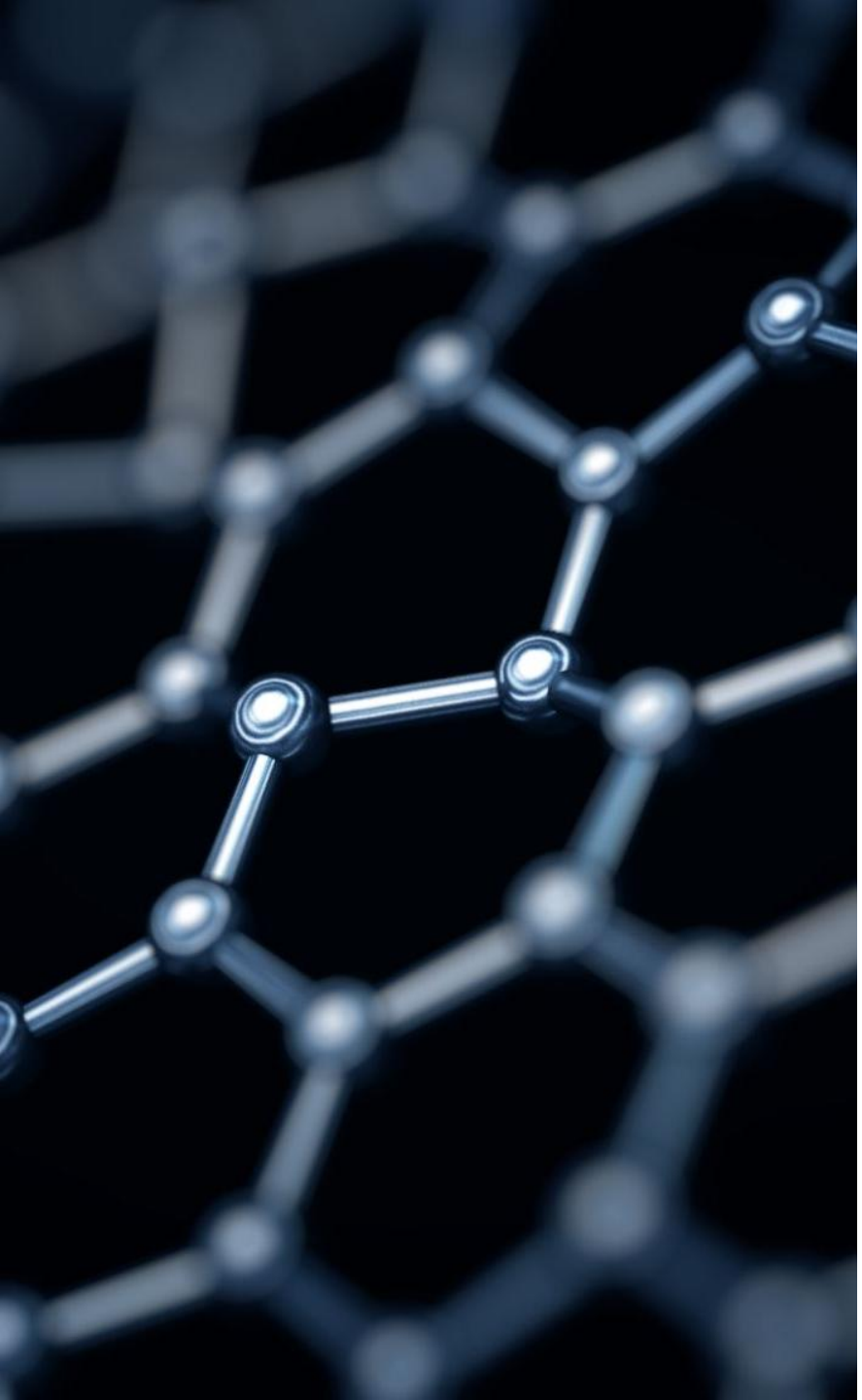


Interpretacja ekonomiczna

Bitcoin
grudzień 2020 – kwiecień 2021

Binance Coin
luty 2021

- Efekt halvingu (maj 2020)
- Wejście PayPal i MicroStrategy
- Polityka zerowych stóp procentowych (COVID-19) – przejście kapitału do „cyfrowego złota”



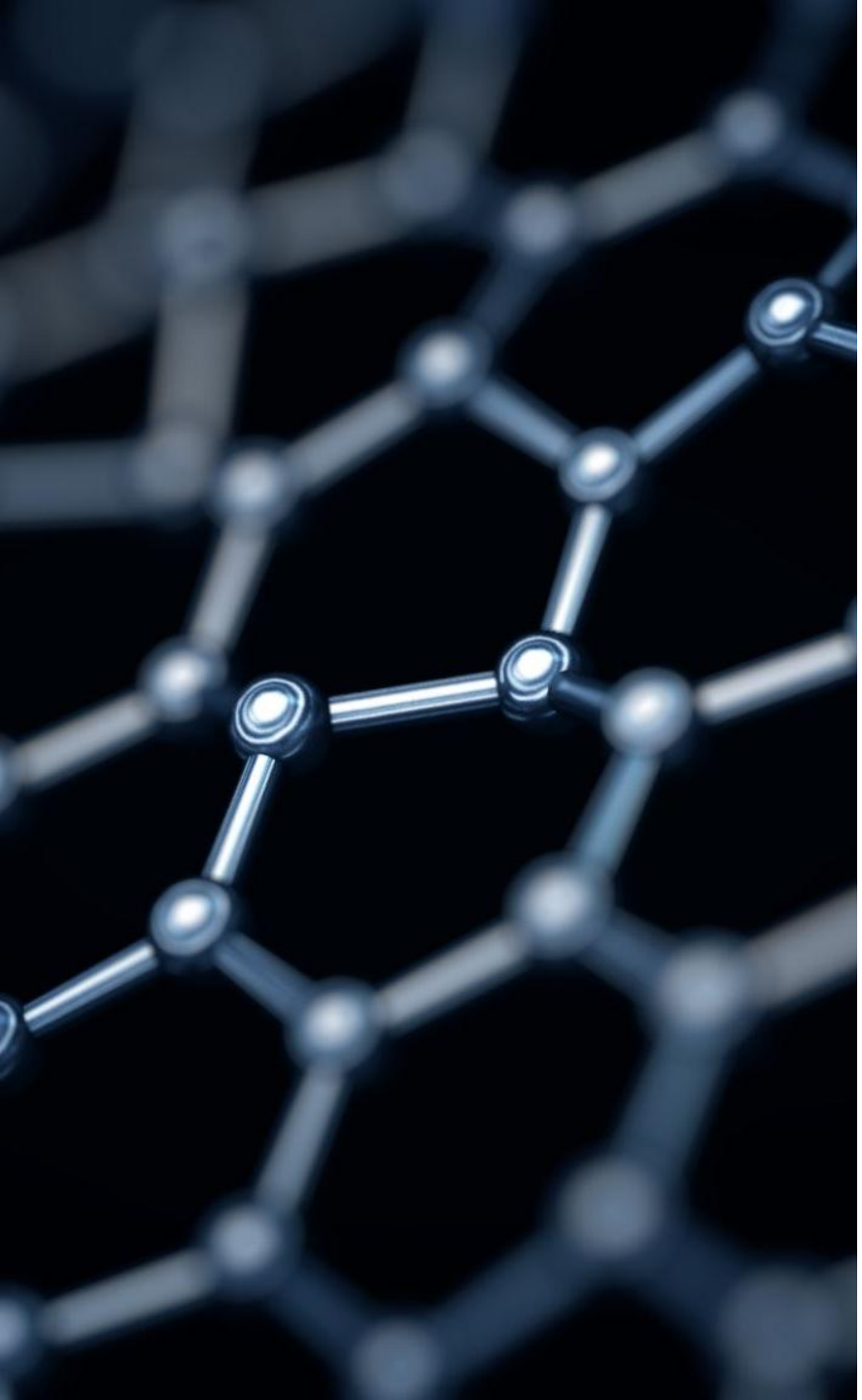
Interpretacja ekonomiczna

XRP
2024/2025

XRP: premiera stablecoina RLUSD, oczekiwania na zmiany w SEC (koniec problemów prawnych)

STELLAR
2024/2025

Stellar: aktywność w Defi, optymizm po wybnorach w USA



Podsumowanie

- Bańki spekulacyjne **występują na rynku kryptowalut**, ale ich obecność jest zróżnicowana między aktywami
- **Test PSY** (GSADF) umożliwia wykrycie i datowanie wielu epizodów spekulacyjnych w czasie
- Istotne epizody baniek wykryto tylko dla części aktywów